5ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear

1. Em cada parte, determine se **b** está no espaço coluna de ***A*** e, se estiver, expresse **b** como combinação linear dos vetores coluna de ***A***.

a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}; \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}; \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}; \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$

2. Em cada parte, encontre a forma vetorial da solução geral do sistema linear ***Ax=b*** dado e depois use o resultado obtido para encontrar a forma vetorial da solução geral ***Ax=0***

a) $\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= -1 \\ x_1 + \quad\; + x_3 &= -2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 3 \end{aligned}$

b) $\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= -2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 &= 1 \\ 3x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 6x_4 &= -3 \end{aligned}$

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

3. Em cada parte, encontre uma base do espaço nulo de A

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 5 & -4 & -4 \\ 7 & -6 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 6 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

(e) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & -3 \\ 2 & -3 & -2 & 4 & 4 \\ 3 & -6 & 0 & 6 & 5 \\ -2 & 9 & 2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$

4. Encontre o posto e a nulidade das matrizes abaixo

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 5 & -4 & -4 \\ 7 & -6 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 6 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

(e) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & -3 \\ 2 & -3 & -2 & 4 & 4 \\ 3 & -6 & 0 & 6 & 5 \\ -2 & 9 & 2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$

5. Determine se a função abaixo é uma transformação linear. Justifique sua resposta.

a) $T: R^3 \to R^2 | T(x, y, z) = (1 + x, y)$
b) $T: R^3 \to R^2 | T(x, y, z) = (z, x + y)$
c) $T: M_{m\times n} \to M_{n\times m} | T(M) = M^T$

$T: M_{22} \to R$ sendo

d) $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 3a - 4b + c - d$

e) $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a^2 + b^2$

6. Considere a base $S = \{v_1, v_2\}$ de $\mathbb{R}^2$, em que $v_1 = (-2,1)$ e $v_2 = (1,3)$ e seja $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear tal que

$$T(v_1) = (-1,2,0) \text{ e } T(v_2) = (0, -3,5)$$

Encontre uma fórmula para $T(x_1, x_2)$ e use essa fórmula para obter $T(2, -3)$.

7. Considere a base $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, em que $v_1 = (1,2,1)$ e $v_2 = (2,9,0)$ e seja $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que

$$T(v_1) = (1,0) \text{ e } T(v_2) = (-1,1), T(v_3) = (0,1)$$

Encontre uma fórmula para $T(x_1, x_2, x_2)$ e use essa fórmula para obter $T(7,13,7)$.

8. Em cada caso, descreva em palavras o efeito geométrico de multiplicar um vetor **x** pela matriz A

a. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

b. $A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

9. Sejam $T_1(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2)$ e $T_2(x_1, x_2) = (3x_1, 2x_1 + 4x_2)$.

a. Encontre as matrizes canônicas de T_1 e T_2.
b. Encontre as matrizes canônicas de $T_1 \circ T_2$ e $T_2 \circ T_1$.
c. Encontre as fórmulas de $T_1 \circ T_2$ e $T_2 \circ T_1$.

10. Determine se $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$

a. $T_1: R^2 \to R^2$ é a projeção ortogonal sobre o eixo x e $T_2: R^2 \to R^2$ é a projeção ortogonal sobre o eixo y.
b. $T_1: R^2 \to R^2$ é a rotação por um ângulo θ_1 e $T_2: R^2 \to R^2$ é a rotação por um ângulo θ_2.

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

c. $T_1: R^2 \to R^2$ é a projeção ortogonal sobre o eixo x e $T_2: R^2 \to R^2$ é a rotação por um ângulo θ.

11. Sejam $T_1: P_2 \to P_3$ e $T_2: P_3 \to P_3$ os operadores lineares dados pelas fórmulas

$$T_1\big(p(x)\big) = xp(x) \text{ e } T_2\big(p(x)\big) = p(x+1)$$

a. Encontre fórmulas para $T_1^{-1}(p(x))$, $T_2^{-1}(p(x))$ e $(T_2 \circ T_1)^{-1}(p(x))$
b. Verifique que $(T_2 \circ T_1)^{-1} = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$.